这是已分享的 ChatGPT 对话副本
举报对话

这三个量的来源不一样：

- 预测评分 $\mu(x)$：模型根据已经完成的 trial 估计出来；
- 不确定性 $\sigma(x)$：高斯过程模型在预测时自动给出；
- κ：研究者设定的“探索程度”，通常不由模型直接学习。

1. 预测评分从哪里来？

假设被试已经完成24个种子 trial。每个 trial 都包含：

- 机器人特征组合；
- 被试实际给出的积极情绪评分。

高斯过程根据这些数据学习规律。例如已经发现：

- 毛绒条件通常评分较高；
- 四足移动通常评分较高；
- 毛绒＋四足可能进一步提高评分。

对于一个尚未测试的组合：

> 毛绒＋四足＋高音调＋眼神跟随＋有记忆……

模型会参考与它特征相似的已测试组合，预测其评分。这个预测值就是：

$$\mu(x)$$

例如模型预测其积极情绪评分为5.8分。

2. 不确定性从哪里来？

高斯过程不会只给出一个预测分数，还会告诉我们“这个预测有多可靠”。

如果某个组合附近已经测试过很多相似组合，模型比较有把握：

$$\mu(x) = 5.8, \quad \sigma(x) = 0.2$$

如果某个组合与已经测试的组合差异很大，数据很少，模型就没有把握：

$$\mu(x) = 4.9, \quad \sigma(x) = 1.1$$

因此，不确定性主要来自：

- 这个组合是否测试过；
- 与它相似的组合是否测试得足够多；
- 已有评分是否稳定；
- 相关特征及交互效应是否已经得到足够数据支持。

需要注意，用于主动学习的应该是“模型因缺少数据而产生的不确定性”，而不是被试评分本身的随机波动。否则算法可能一直去测试那些被试反应非常不稳定的条件。

3. κ 从哪里来?

κ 是研究者设定的权重，控制算法更偏向哪一种目标：

- κ 小：优先测试模型认为评分高的组合；
- κ 大：优先测试模型不了解的组合。

例如设定：

$$\kappa = 1.5$$

有两个候选组合：

组合	预测评分 μ	不确定性 σ	优先级
A	5.8	0.2	$5.8 + 1.5 \times 0.2 = 6.1$
B	4.9	1.1	$4.9 + 1.5 \times 1.1 = 6.55$

虽然A的预测评分更高，但模型已经比较了解A。B的预测评分稍低，但模型非常不了解，所以系统下一轮选择B进行探索。

4. κ 应该设置为多少?

没有一个适合所有实验的固定值。建议通过你方案中的模拟验证和人类预实验确定。

可以比较：

$$\kappa = 0,\ 0.5,\ 1,\ 2$$

观察不同设定下：

- 对完整反应空间的预测误差；
- 高评分组合识别率；
- 不同类别组合的覆盖程度；
- 高阶交互效应恢复率。

对于你的目标，可以采用动态设置：

- 自适应阶段前期：κ 较大，更重视探索；
- 中期：兼顾高评分和不确定性；

- 后期：κ 较小，更集中测试高反应区域。

例如一个需要通过模拟验证的初步方案：

阶段	κ	主要目的
前20个自适应 trial	2.0	探索未知区域
中间20个	1.0	探索与高分兼顾
最后10–20个	0.5	精细寻找高分组合

完整流程就是：

$$\text{种子数据} \rightarrow \text{训练高斯过程} \rightarrow \text{计算每个组合的 } \mu \text{ 和 } \sigma \rightarrow \text{计算测试优先级} \rightarrow \text{选}$$

最重要的是：μ 和 σ 由已有实验数据和高斯过程产生；κ 是实验策略参数，需要通过模拟和预实验选择，而不是凭经验随便指定。

μ(x)的计算公式是什么

高斯过程对一个未测试组合 x_* 的预测评分公式是：

$$\boxed{\mu(x_*) = m(x_*) + \mathbf{k}_*^\mathsf{T} \left(\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}\right)^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{m})}$$

如果把先验均值设为0，公式可以简化为：

$$\boxed{\mu(x_*) = \mathbf{k}_*^\mathsf{T} \left(\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}\right)^{-1} \mathbf{y}}$$

各部分含义如下。

符号	含义
x_*	当前需要预测的机器人特征组合
$\mathbf{y}$	已完成 trial 的真实评分
$m(x_*)$	在没有实验数据前，对评分的初始估计
$\mathbf{K}$	已完成 trial 之间的相似度矩阵
$\mathbf{k}_*$	新组合与每个已完成 trial 的相似度

符号	含义
σ_n^2	被试评分中的随机误差
$\mathbf{I}$	单位矩阵

假设已经完成了 n 个 trial：

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

相应评分为：

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

那么新组合与已有组合的相似度向量为：

$$\mathbf{k}_* = \begin{bmatrix} k(x_1, x_*) \\ k(x_2, x_*) \\ \vdots \\ k(x_n, x_*) \end{bmatrix}$$

对于你的类别变量，两个组合之间的相似度可以用类别核函数计算：

$$k(x_i, x_j) = \sigma_f^2 \exp\left[-\sum_{d=1}^{D} \theta_d \mathbb{I}(x_{id} \neq x_{jd}) \right]$$

直观上：

- 两个组合相同的特征越多，$k(x_i, x_j)$ 越大；
- 不同的特征越多，$k(x_i, x_j)$ 越小；
- θ_d 越大，说明第 d 个特征的差异越重要。

例如待预测组合是：

> 毛绒＋四足＋高音调＋眼神跟随＋有记忆

如果某个已测试组合只在“记忆能力”上不同，它们的相似度会比较高；如果另一个组合在外观、移动、声音、眼神和记忆上都不同，相似度就会很低。

因此，$\mu(x_*)$ 可以简单理解为：

> 根据新组合与所有已测试组合的相似程度，对已有评分进行经过相关性和噪声校正的综合预测。

也可以写成更容易理解的形式：

$$\mu(x_*) = m(x_*) + \mathbf{w}^\mathsf{T}(\mathbf{y} - \mathbf{m})$$

其中：

$$\mathbf{w} = \left(\mathbf{K} + \sigma_n^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{k}_*$$

$\mathbf{w}$ 就是模型为不同历史 trial 计算出的预测权重。与新组合越相关、提供的信息越独特，其对预测结果的影响通常越大。

与之对应，不确定性的计算公式是：

$$\sigma^2(x_*) = k(x_*, x_*) - \mathbf{k}_*^\mathsf{T}\left(\mathbf{K} + \sigma_n^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{k}_*$$

最终再把两者放入主动学习公式：

$$\text{测试优先级}(x_*) = \mu(x_*) + \kappa\sigma(x_*)$$

其中，θ_d 和 σ_n^2 通常由已有数据估计，而探索参数 κ 由研究者通过模拟或预实验确定。

好，你根据上面的内容给我写一份新的伪代码

下面是一份根据当前讨论重新整理的伪代码。它有三个关键变化：

- 所有实验变量按照类别变量处理；
- 不再使用局部最优搜索；
- 每轮计算全部未测试组合的预测评分和不确定性，再选择优先级最高的组合。

这里暂时把“积极情绪评分”作为主动学习的主要目标；陪伴感、亲近感等作为次要结果同时记录。

```
算法：基于类别高斯过程和UCB的自适应Trial选择

输入：
    N_seed              种子trial数量，例如24
    N_adaptive          自适应trial数量，例如56
    κ_high              前期探索参数，例如2.0
    κ_middle            中期探索参数，例如1.0
    κ_low               后期探索参数，例如0.5
    Participant_Info    被试预先填写的个人信息

输出：
    Trial_Data          被试全部trial数据
    Top_Combinations    预测评分最高的机器人组合
    High_Response_Modes 不同类型的高反应设计模式
```

步骤1：建立候选组合空间

定义10个类别变量：

    Appearance   = {毛绒, 金属}
    Movement   = {静止, 轮式, 四足}
    Pitch   = {高音调, 低音调}
    Speech_Rate   = {快, 慢}
    Gaze_Following   = {有, 无}
    Pupil_Change   = {有, 无}
    Emotion_Display = {有, 无}
    Agency   = {退缩, 中性, 主动}
    Memory   = {有, 无}
    Vulnerability   = {有, 无}

Candidate_Set = 上述变量所有水平的笛卡尔积

候选组合数量：
    2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 2
    = 2304

Tested_Set   = 空集合
Untested_Set = Candidate_Set
Trial_Data   = 空表

步骤2：选择种子trial

Seed_Set = 使用最大化Hamming距离的空间填充方法，
           从Candidate_Set中选择N_seed个组合

要求：
    1. 每个变量的各个水平尽量均衡出现
    2. 不同种子组合之间尽可能不同
    3. 尽量覆盖二阶变量组合
    4. 不根据预期评分选择种子trial

步骤3：完成种子trial

对于Seed_Set中的每个组合x：

    1. 根据x生成机器人互动片段

    2. 如果Memory = 有：
           使用Participant_Info生成个性化内容
       否则：

```
            不使用被试个人信息

    3. 向被试呈现机器人互动片段

    4. 收集评分:
           y_positive      = 积极情绪评分
           y_companionship = 陪伴感评分
           y_closeness     = 亲近感评分
           y_understood    = 被理解感评分
           y_presence      = 社交存在感评分
           y_cuteness      = 可爱感评分
           y_intention     = 使用意愿评分

    5. 将机器人组合和全部评分加入Trial_Data

    6. 将x加入Tested_Set
       将x从Untested_Set删除


步骤4: 定义类别核函数
--------------------------------------------------

函数 Categorical_Kernel(x_i, x_j, θ, σ_f²):

    Difference = 0

    对于每一个类别变量d:

        如果 x_i[d] != x_j[d]:
            Difference = Difference + θ[d]

    Similarity = σ_f² × exp(-Difference)

    返回 Similarity


解释:
    两个组合相同的特征越多，相似度越高。
    θ[d]表示第d个变量的差异对相似度有多大影响。


步骤5: 进入自适应trial阶段
--------------------------------------------------

对于 t = 1 到 N_adaptive:

    ------------------------------------------------
    5.1 使用现有数据训练类别高斯过程
    ------------------------------------------------

    X = Trial_Data中已经测试过的机器人组合
    y = Trial_Data中的积极情绪评分
```

```
m = y的平均值

使用现有数据估计：
    θ       = 每个类别变量的核参数
    σ_f²    = 信号方差
    σ_n²    = 评分噪声方差

构建核矩阵K：

    对于每两个已测试组合X[i]和X[j]：

        K[i,j] =
            Categorical_Kernel(X[i], X[j], θ, σ_f²)

K_noise = K + σ_n² × I

使用Cholesky分解保存K_noise的求解结果
不直接计算矩阵逆



--------------------------------------------------
5.2 设置当前阶段的κ
--------------------------------------------------

如果 t <= N_adaptive / 3：
    κ = κ_high

否则如果 t <= 2 × N_adaptive / 3：
    κ = κ_middle

否则：
    κ = κ_low



--------------------------------------------------
5.3 检查所有尚未测试的组合
--------------------------------------------------

Best_Priority = 负无穷
Best_Combination = 空

对于Untested_Set中的每个候选组合x：

    计算x与所有已测试组合的相似度向量：

        k_x[i] =
            Categorical_Kernel(X[i], x, θ, σ_f²)

    计算预测评分：

        μ(x) =
```

```
            m
            + k_x转置
            × inverse(K_noise)
            × (y - m)

    计算模型不确定性:

        variance(x) =
            Categorical_Kernel(x, x, θ, σ_f²)
            - k_x转置
            × inverse(K_noise)
            × k_x

        variance(x) = max(variance(x), 0)

        σ(x) = sqrt(variance(x))

    计算测试优先级:

        Priority(x) = μ(x) + κ × σ(x)

    如果 Priority(x) > Best_Priority:

        Best_Priority = Priority(x)
        Best_Combination = x
        保存Best_Combination对应的μ(x)和σ(x)


--------------------------------------------------
5.4 呈现优先级最高的组合
--------------------------------------------------

x_next = Best_Combination

根据x_next生成机器人互动片段

如果x_next的Memory = 有:
    使用Participant_Info生成个性化互动
否则:
    不使用被试个人信息

向被试呈现该片段

收集:
    积极情绪
    陪伴感
    亲近感
    被理解感
    社交存在感
    可爱感
    使用意愿
    反应时间
```

```
        可选生理指标


    ------------------------------------------------
    5.5 更新数据
    ------------------------------------------------

    将以下内容加入Trial_Data:

        被试编号
        trial编号
        x_next的全部特征
        模型预测评分μ(x_next)
        模型不确定性σ(x_next)
        测试优先级Priority(x_next)
        被试实际评分
        其他测量指标

    将x_next加入Tested_Set
    将x_next从Untested_Set删除

    返回步骤5.1，使用新数据更新模型


步骤6：实验结束后的最终模型
------------------------------------------------

使用全部Trial_Data重新训练类别高斯过程模型

对于Candidate_Set中的全部2304个组合:

    计算最终预测评分μ_final(x)
    计算最终不确定性σ_final(x)

按照μ_final(x)从高到低排列所有组合


步骤7：输出多个高反应区域
------------------------------------------------

Top_Combinations =
    预测评分最高的前10或前20个组合

High_Set =
    预测评分位于前5%的全部组合

使用Hamming距离比较High_Set中的组合:

    Hamming_Distance(x_i, x_j)
        = 两个组合中水平不同的变量数量

根据Hamming距离对高分组合进行聚类
```

```
对于每一个高反应类别:

    输出:
        该类别中预测评分最高的代表组合
        该类别包含的组合数量
        反复出现的机器人特征
        平均预测评分
        预测不确定性
        与其他高反应类别的主要差异


步骤8:输出结果
------------------------------------------------

输出:

    1. 全部实际测试过的trial数据
    2. 全部2304个组合的最终预测评分
    3. 全局预测评分最高的组合
    4. Top-K高分组合
    5. 多个不同的高反应设计模式
    6. 各机器人特征的主效应
```

其中代码实现时，不建议真的计算：

$$(\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1}$$

虽然伪代码和数学公式可以这样写，但程序中应使用 Cholesky 分解求解线性方程，数值上更加稳定。

另外，$\kappa = 2.0$、1.0、0.5 目前只能作为待验证的初始设置。正式实验前，需要通过模拟数据比较不同的 κ 和变化策略，以“预测误差、高分组合识别率、组合空间覆盖率和高阶交互恢复率”确定最终参数。

ChatGPT 也可能会犯错。请核查重要信息。